

แบบฝึกหัด: สมการและอสมการ

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอน. วิชาคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — สมการเชิงเส้นและสมการกำลังสอง

1. จงแก้สมการ $5x - 3 = 2x + 9$

2. จงแก้สมการ $\frac{x}{4} + \frac{x}{3} = 7$

3. จงแก้สมการ $x^2 - 7x + 12 = 0$ โดยการแยกตัวประกอบ

4. จงแก้สมการ $x^2 - 16 = 0$

5. จงแก้สมการ $2x^2 + 5x - 3 = 0$ โดยใช้สูตรกำลังสอง

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — ระบบสมการและอสมการ

6. จงแก้ระบบสมการ

$$\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

7. จงแก้สมการ $4x - 7 < 2x + 5$ และเขียนคำตอบในรูปช่วง

8. จงแก้สมการ $3 - x \geq 2x + 9$

9. จงแก้สมการ $x^2 - x - 6 \leq 0$ โดยใช้ Sign Chart

10. จงแก้สมการ $|2x + 3| = 7$

11. จงแก้สมการ $|x - 1| < 4$ และเขียนคำตอบในรูปช่วง

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

12. จงหาค่าของ k ที่ทำให้สมการ $x^2 + (k + 1)x + (k + 4) = 0$ มีคำตอบเดียว (คำตอบซ้ำ)

13. จงแก้สมการ $x^3 - 7x^2 + 10x = 0$

14. จงแก้สมการ $x^3 - 4x^2 \leq 0$ โดยใช้ Sign Chart

15. จงแก้ระบบสมการ

$$\begin{cases} x^2 + y = 7 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

16. จงหาค่าของ m ที่ทำให้สมการ $mx^2 + (m - 1)x + 1 = 0$ มีคำตอบเป็นจำนวนจริง 1 คำตอบพอดี

17. จงแก้สมการ $|x^2 - 4| = 5$

18. จงแก้สมการ $\frac{2}{x-1} + \frac{1}{x+1} = \frac{3}{x^2-1}$ (ระวัง: ระบุค่า x ที่ไม่สามารถใช้ได้ด้วย)

19. (ข้อสอบจริงปี 68 ข้อ 6) สำหรับ x, y เป็นจำนวนจริงบวก ซึ่ง $x < y$ และ $x + y = 7, 2xy = 9$ จงหาค่าของ $\frac{1}{2x} - \frac{1}{2y}$

20. (ข้อสอบจริงปี 68 ข้อ 12) ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ $\frac{1}{|x-5|} + \frac{3}{x-5} \leq 7$ โดยที่ $x \neq 5$

21. (ข้อสอบจริงปี 67 ข้อ 28) เจ้าของที่ดินต้องการล้อมรั้วรอบที่ดินที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 65 ตารางวา ที่ขนาดของดินแห่งนี้ ด้านยาวของที่ดินมากกว่าสองเท่าของด้านกว้างอยู่ 3 วา อยากทราบว่าเจ้าของจะต้องทำรั้วล้อมรอบพื้นที่มี ความยาวกี่เมตร
